

Licenciaturas em Engenharia Informática

Programação Web

Ano Lectivo de 2025/2026 – 1º Semestre

AULAS LABORATORIAIS

FICHA 3

Com a aplicação exemplo a desenvolver nesta ficha, pretende-se que o aluno crie uma aplicação muito básica que corre num browser, parte Web, e em código nativo de diversos devices, parte MAUI, com o sistema operativo Windows, Android, iOS, macOS ou Tizen nas várias plataformas e modelos de hardware que executam estes códigos nativos, PC, Smartphones, tablets, televisores e etc.

Sendo uma aplicação exemplo muito básica, destinada somente a se experimentar como integrar as várias partes, não se dará muita experiência à componente de UI nem de base de dados. Em futuras aplicações a desenvolver na aula ou fora dela, as duas vertentes referidas serão componentes primordiais dessas aplicações a desenvolver.

Desse modo, execute as seguintes etapas:

1- Configuração do IDE Visual Studio Community 2022 a utilizar:

- Inicialize o Installer do VS 2022 Community e caso ainda não o tenha instalado, instale os workload indicados nas figuras seguintes:

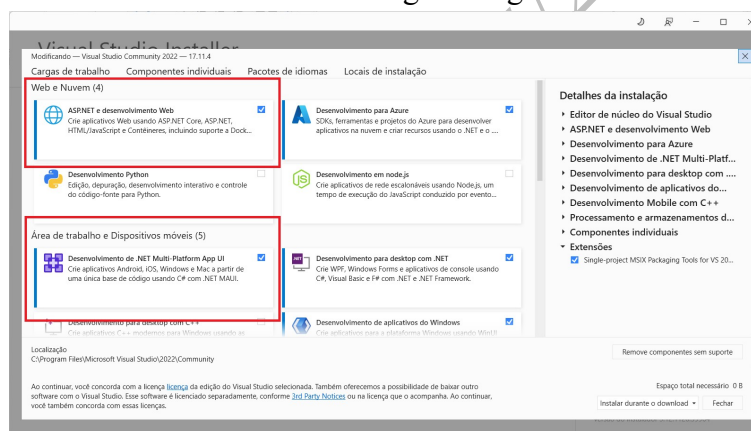


Figura 1- Instalação de workloads no VS - 1

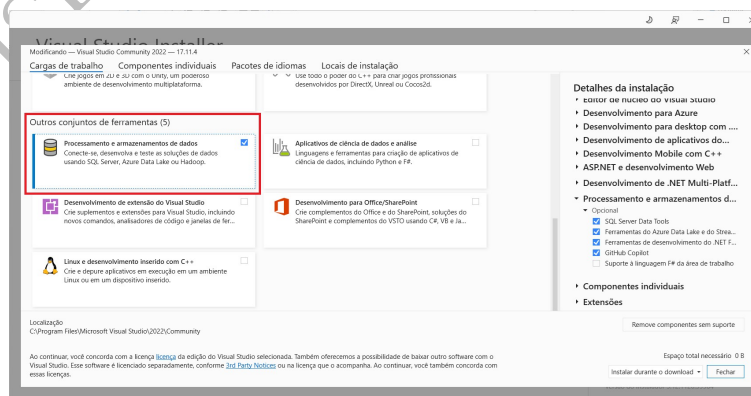


Figura 2- Instalação de workloads no VS - 2

- b. Verifique se tem todos os workload necessários instalados!
- Para isso, abra no Windows uma powershell (`C:>`) ou então execute o Visual Studio e use o Package Manager em modo Consola ou então ainda no Visual Studio abra um “terminal” para uma powershell de utilizador do VS.
 - Em qualquer das opções indicadas, verifique se tem os workloads indicados

```

Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4169]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\jorba> dotnet workload list

Installed Workload Id      Manifest Version           Installation Source
-----
android                   35.0.0-rc.1.80/9.0.100-rc.1 VS 17.11.35312.102, VS 17.12.35309.182
aspire                    8.2.0/8.0.100             VS 17.11.35312.102, VS 17.12.35309.182
ios                       17.5.9270-net9-rc1/9.0.100-rc.1 VS 17.11.35312.102, VS 17.12.35309.182
mac Catalyst              17.5.9270-net9-rc1/9.0.100-rc.1 VS 17.11.35312.102, VS 17.12.35309.182
maui-windows             9.0.0-rc.1.24453.9/9.0.100-rc.1 VS 17.11.35312.102, VS 17.12.35309.182
wasm-tools               9.0.0-rc.1.24431.7/9.0.100-rc.1 VS 17.11.35312.102, VS 17.12.35309.182
wasm-tools-net6          9.0.0-rc.1.24431.7/9.0.100-rc.1 VS 17.11.35312.102, VS 17.12.35309.182
wasm-tools-net8          9.0.0-rc.1.24431.7/9.0.100-rc.1 VS 17.11.35312.102, VS 17.12.35309.182

Use 'dotnet workload search' to find additional workloads to install.

C:\Users\jorba>

```

Figura 3- Verificação da instalação de workloads na Shell do windows

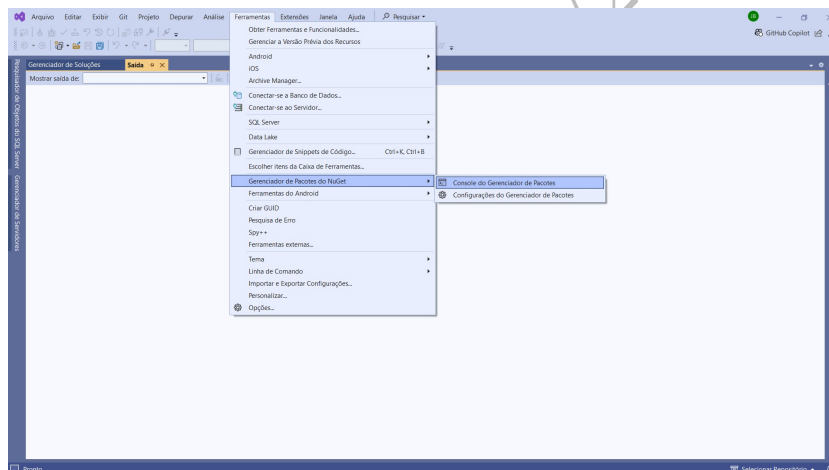


Figura 4- Verificação da instalação de workloads – Menú do VS para o Console do Package Manager PM

```

Microsoft Visual Studio
Console do Gerenciador de Pacotes

Origem do pacote: Todos | Projeto padrão:

Cada pacote é licenciado para você por seu proprietário. A NuGet não é responsável por pacotes de terceiros nem concede licenças a eles. Alguns pacotes podem incluir dependências que são administradas por licenças adicionais. Siga a URL da origem (feed) do pacote para determinar todas as dependências.

Versão 6.11.0.119 do Host do Console do Gerenciador de Pacotes

Digite 'get-help NuGet' para ver todos os comandos disponíveis do NuGet.

PM> dotnet workload list

ID da carga de trabalho instalada  Versão do Manifesto           Origem da Instalação
-----
android                   35.0.0-rc.1.80/9.0.100-rc.1 VS 17.11.35312.102, VS 17.12.35309.182
aspire                    8.2.0/8.0.100             VS 17.11.35312.102, VS 17.12.35309.182
ios                       17.5.9270-net9-rc1/9.0.100-rc.1 VS 17.11.35312.102, VS 17.12.35309.182
mac Catalyst              17.5.9270-net9-rc1/9.0.100-rc.1 VS 17.11.35312.102, VS 17.12.35309.182
maui-windows             9.0.0-rc.1.24453.9/9.0.100-rc.1 VS 17.11.35312.102, VS 17.12.35309.182
wasm-tools               9.0.0-rc.1.24431.7/9.0.100-rc.1 VS 17.11.35312.102, VS 17.12.35309.182
wasm-tools-net6          9.0.0-rc.1.24431.7/9.0.100-rc.1 VS 17.11.35312.102, VS 17.12.35309.182
wasm-tools-net8          9.0.0-rc.1.24431.7/9.0.100-rc.1 VS 17.11.35312.102, VS 17.12.35309.182

Use 'dotnet workload search' para encontrar cargas de trabalho adicionais a serem instaladas.

PM>

```

Figura 5- Verificação da instalação de workloads – Console do Package Manager PM

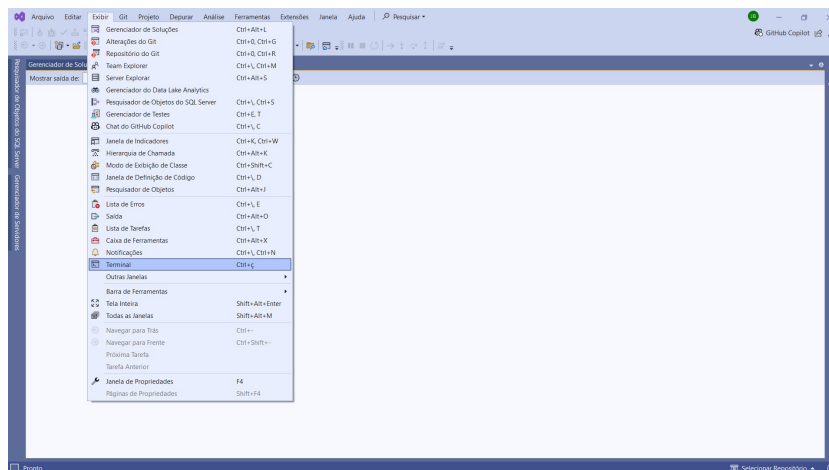


Figura 6- Verificação da instalação de workloads – Menú do VS para o Terminal

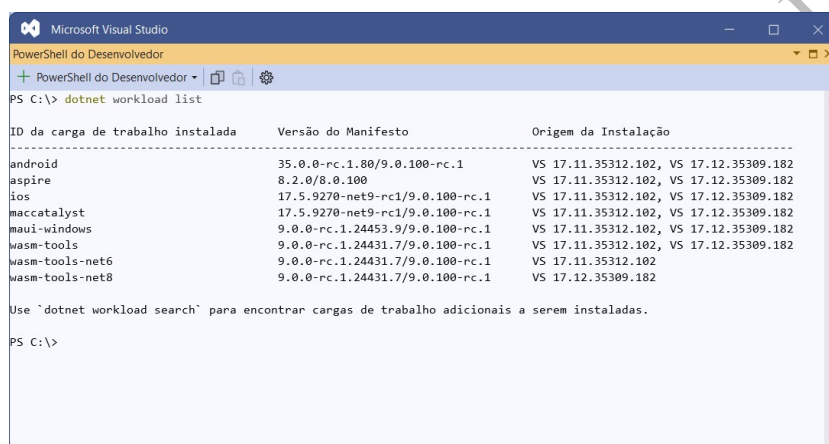


Figura 7- Verificação da instalação de workloads – Terminal do VS

- c. Caso falte algum workload, recebe a mensagem a vermelho da figura e nesse caso precisa de instalar o workload em falta como mostrado na figura em que se está a instalar o workload para o MAUI, neste caso para a versão do .Net 6, .Net 8 e para a versão *preview* do .Net 9 que são as versões instaladas neste computador. Ou usa-se “*restore*” ou especifica-se qual o workload em falta a instalar.

Missing workload for specified target framework

dotnet workload restore
dotnet workload install android

Figura 8- Workload em falta

- d. Depois de executar os passos anteriores, verifique se a versão do Visual Studio Community 2022 que tem instalado está actualizada. Se executou o ponto 2-a) deverá estar. Se não o executou, pode não estar. Caso não esteja actualizado, isto é, se existe alguma actualização para fazer, a “campanha” mostrada na Figura 9 estará assinalada com um “número”.

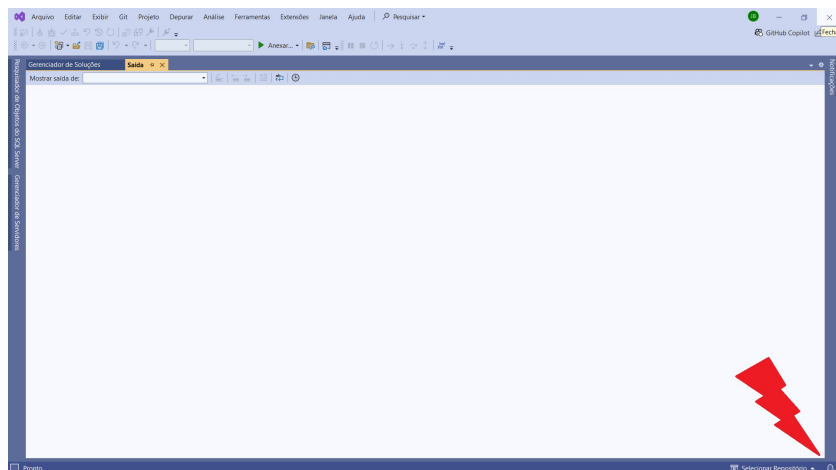


Figura 9- Verificação se existem actualizações do Visual Studio Community

2. Criação do Projecto exemplo Utilidades

- a. 1ª Parte - **Aplicação MAUI**: Execute o Visual Studio Community 2022, actualizado, e crie um projecto com o template Blazor .Net MAUI e com as configurações mostradas nas Figura 10 a 12:

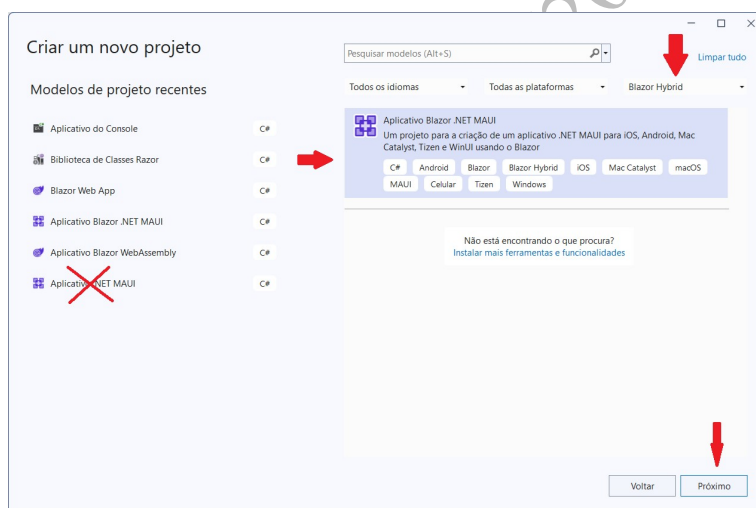


Figura 10- Criar no Visual Studio Community um projecto com o template Blazor –NET MAUI (C#)

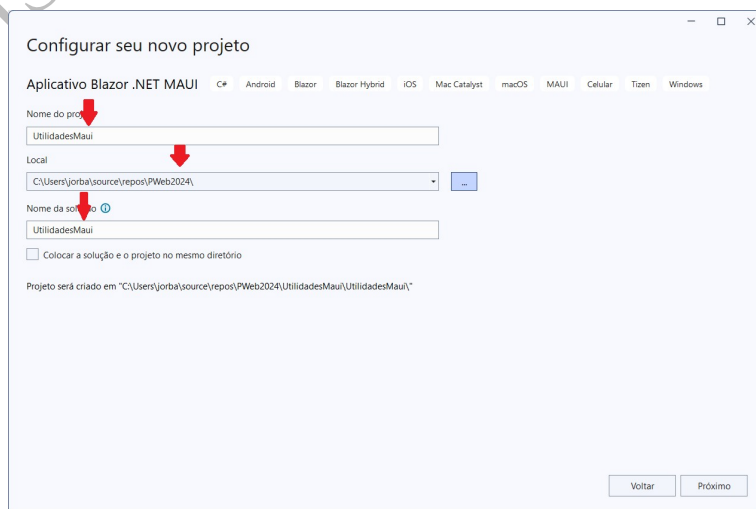


Figura 11- Configurações do projecto Blazor –NET MAUI (C#) – Passo Intermediário

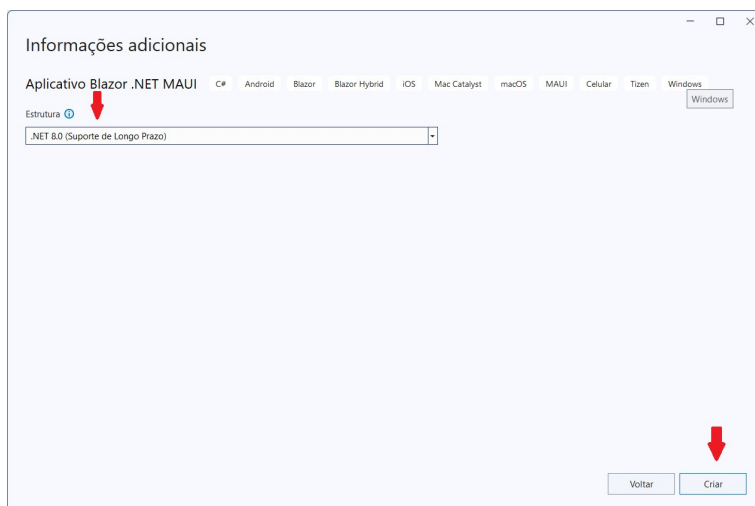


Figura 12- Configurações do projecto Blazor –NET MAUI (C#) – Passo Final

- i. Após a criação do projecto Blazor MAUI, deverá ver o mesmo que é mostrado na Figura 13. Como mostrado nessa figura, compile a aplicação e execute o Windows Machine. Deverá ver o ecrã mostrado na Figura 14.

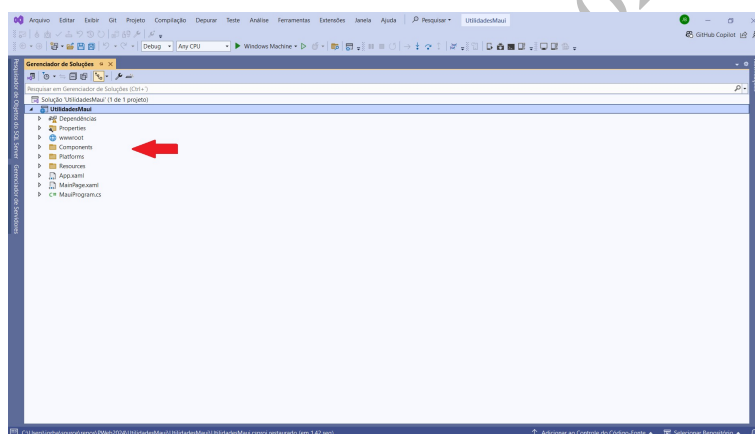


Figura 13- Projecto Blazor –NET MAUI (C#)

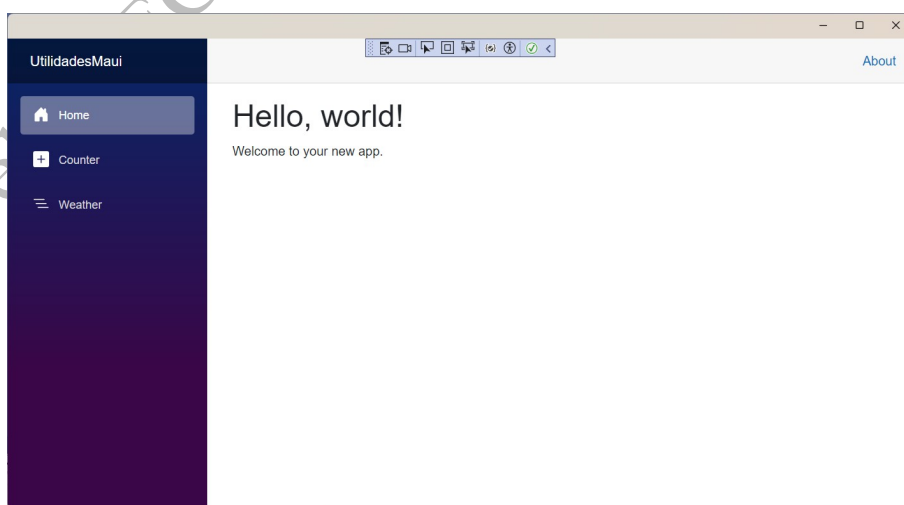


Figura 14- Projecto Blazor –NET MAUI (C#) – Saída Windows Machine

- ii. Configuração de emuladores Android. Como mostrado na Figura 15, selecione o ícone de Gestor de Dispositivos Android e verá a janela de Criação e de Edição de emuladores Android. Instale os mesmos indicados na figura.

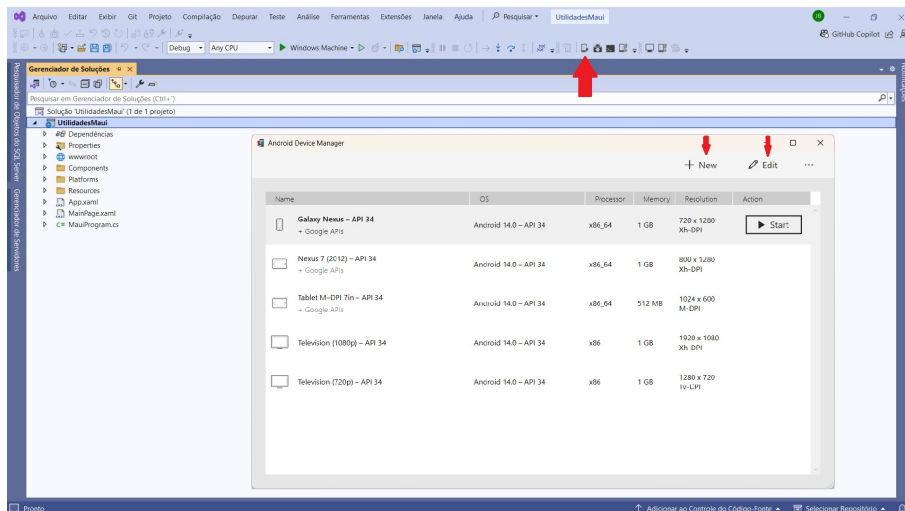


Figura 15- Projecto Blazor –NET MAUI (C#) – Instalação de emuladores Android

- iii. Depois de configurar os emuladores Android deverá ver a listagem desses emuladores como mostrado na Figura 16.

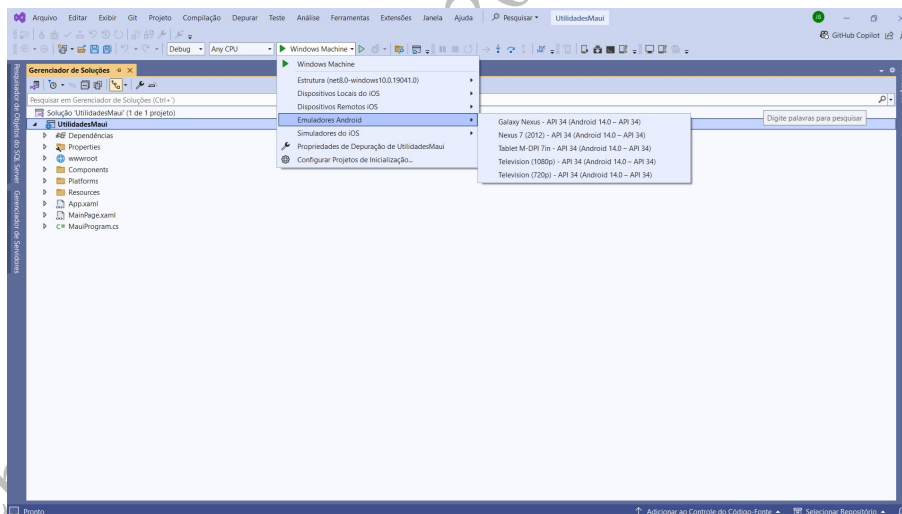


Figura 16- Projecto Blazor –NET MAUI (C#) – Emuladores Android instalados

- iv. Teste a execução com o emulador Tablet. Comece por Iniciar o emulador como mostrado na Figura 17 e depois recompile a aplicação. De seguida, execute a aplicação clicando em Tablet. Na Figura 18, vê-se a execução do Projecto Blazor MAUI no emulador Tablet Android.

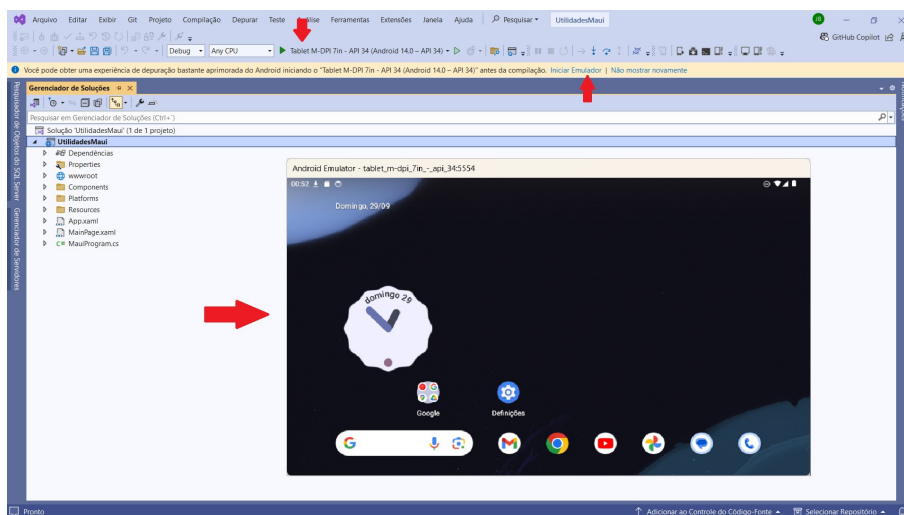


Figura 17- Projecto Blazor –NET MAUI (C#) – Emulador Tablet Android inicializado

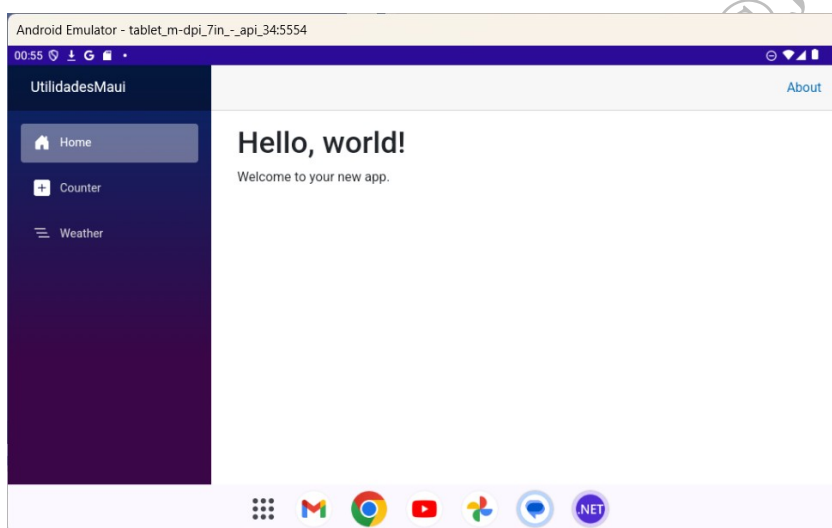


Figura 18- Projecto Blazor –NET MAUI (C#) – Execução no Emulador Tablet Android

- b. 2ª Parte - **Aplicação Web**: no projecto já criado, adicione como indicado na figura um sub-projecto com o template Blazor Web e com as configurações mostradas:

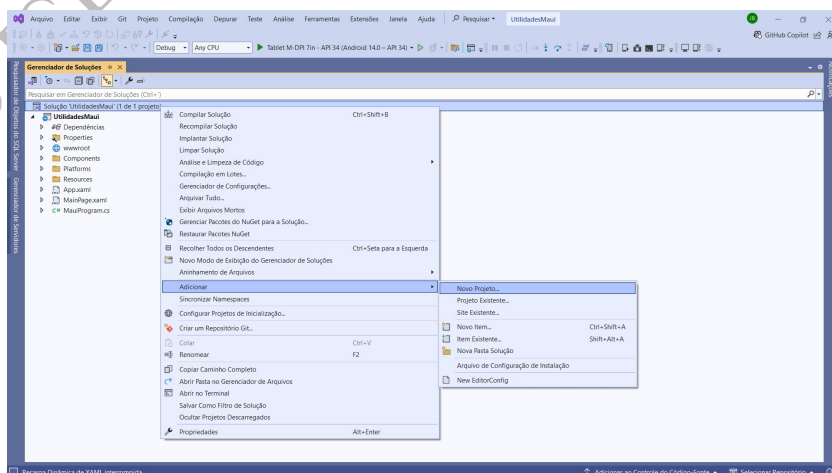


Figura 19- Adicionar Sub-Projecto Blazor Web

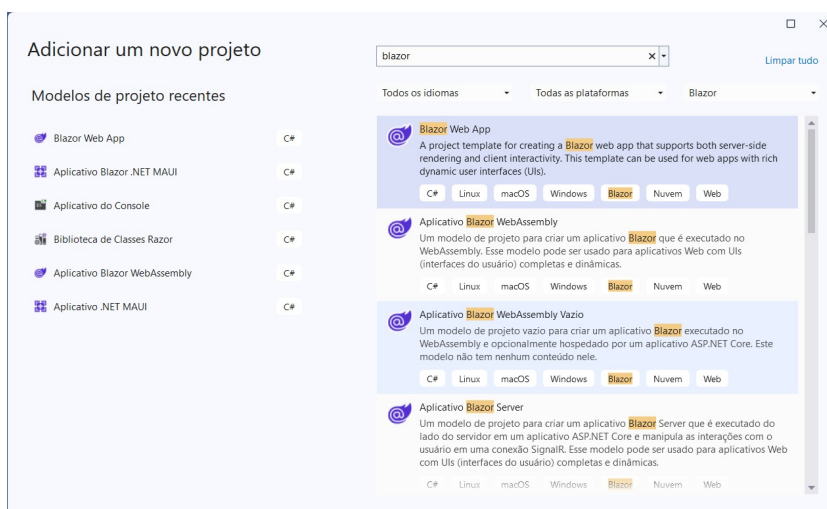


Figura 20- Template Visual Studio 2022 - Sub-Projecto Blazor Web

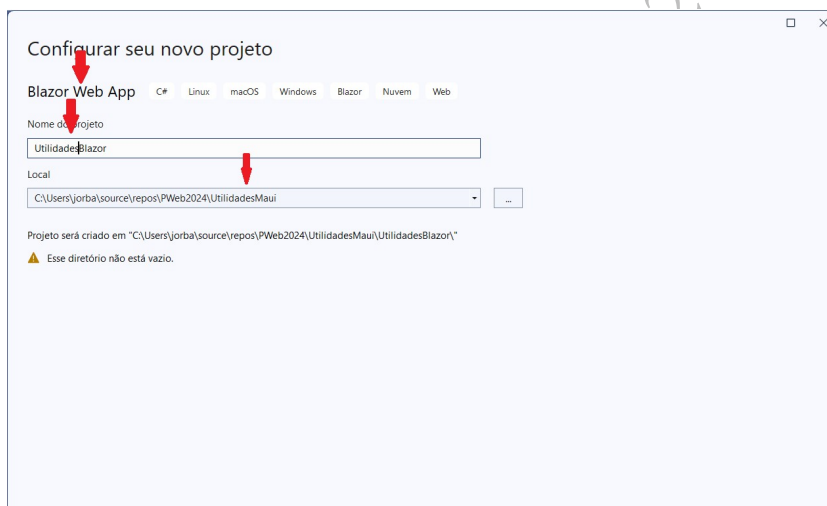


Figura 21- Configurações do projecto Blazor Web – Passo Intermédio

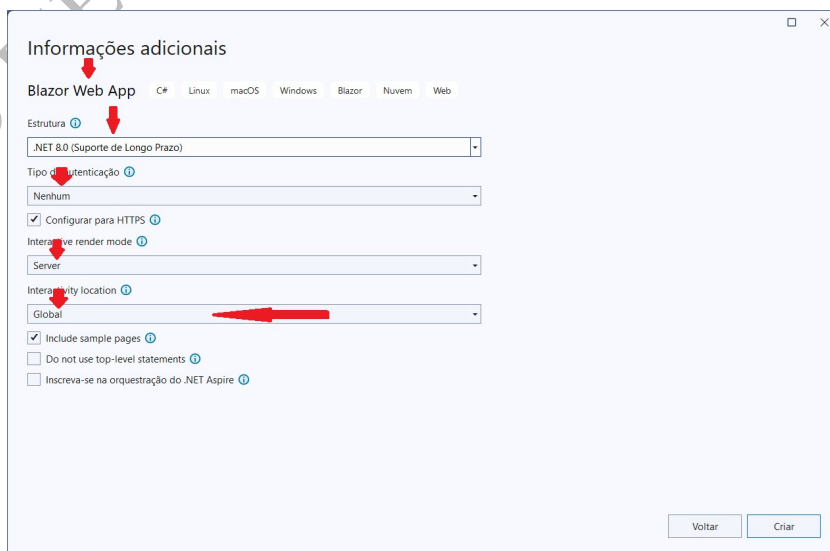


Figura 22- Configurações do projecto Blazor Web – Passo Final

- i. Após a criação do projecto Blazor Web, deverá ver o mesmo que é mostrado na Figura 23. Como mostrado nessa figura, compile a aplicação, selecione *UtilidadeBlazor* no menú e execute “https”. Deverá ver a página Web mostrada na Figura 14.

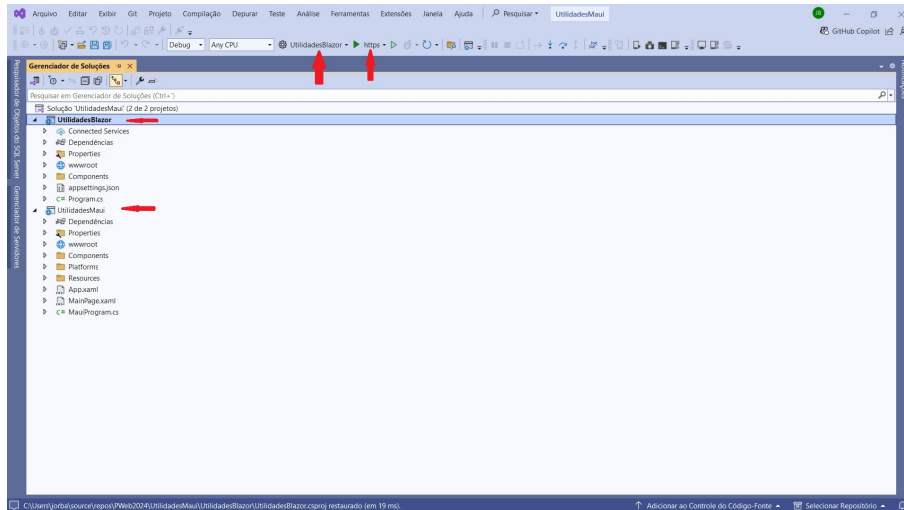


Figura 23- Sub-Projecto Blazor MAUI + Sub-Projecto Blazor Web

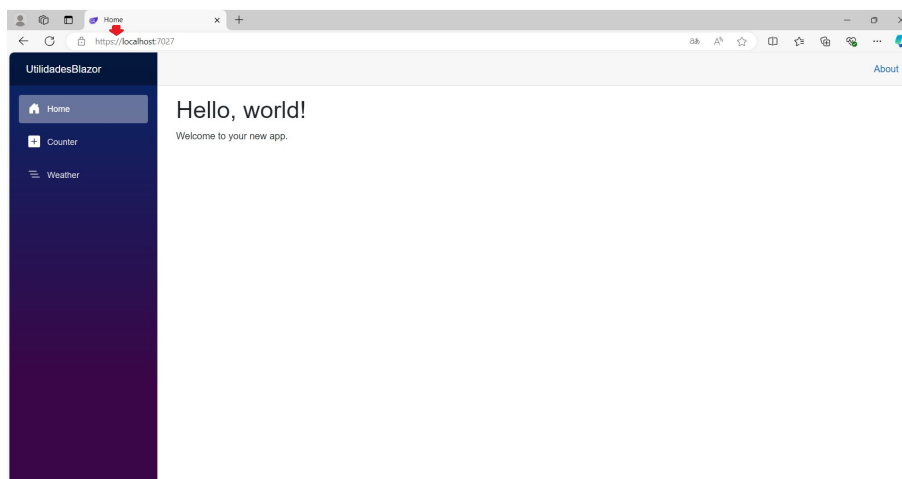


Figura 24- Sub-Projecto Blazor Web – Saída Web

3. Criação do Sub-Projecto RCLUtilidades

Se tudo correu bem até aqui, já tem a base necessária para avançar para uma aplicação em que o código a desenvolver seja só um e único para a “página” Web e para todas as aplicações em código nativo a desenvolver, quer ser para o *Windows Machine*, quer para os devices *Android*, *iOS*, *macOS* e *Tizen*.

Para isso, vamos adicionar um 3º sub-projecto do tipo *RCL – Razor Class Library* onde iremos colocar o código dos componentes Razor necessários. Para isso, nos projectos *MAUIUtilidades* e *BlazorUtilidades* já criados vamos retirar tudo que não seja necessário estar nesses projectos e iremos passar isso para a RCL adicionada. Os sub-projectos *MAUI* e *Blazor* ficarão assim “despidos” do que não seja essencial para a aplicação Web e para os devices. Na Figura 28, mostramos esses dois sub-projectos com o essencial.

- a. 3ª Parte – **Razor Class Library**: no projecto já criado, adicione como indicado na figura um sub-projecto com o template *Razor Class Library* com o nome RCLUtilidades e com as configurações mostradas:

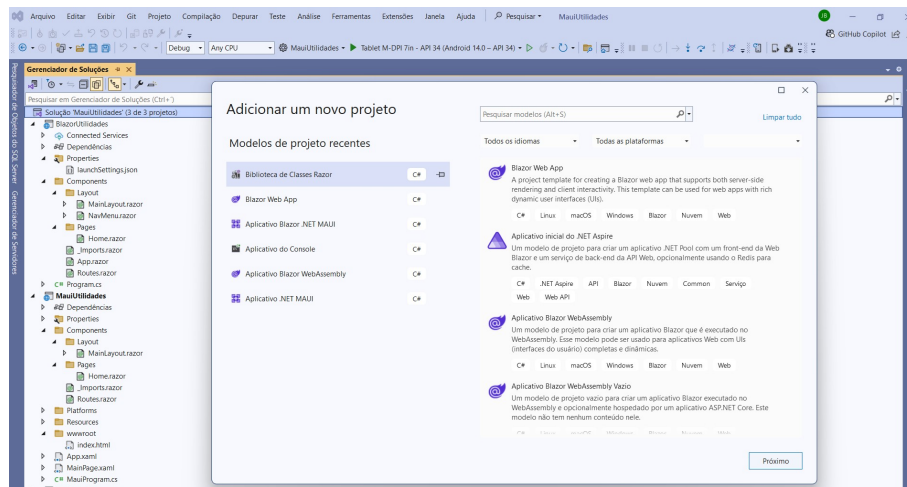


Figura 25- Sub-Projecto RCLUtilidades – 1ª Parte

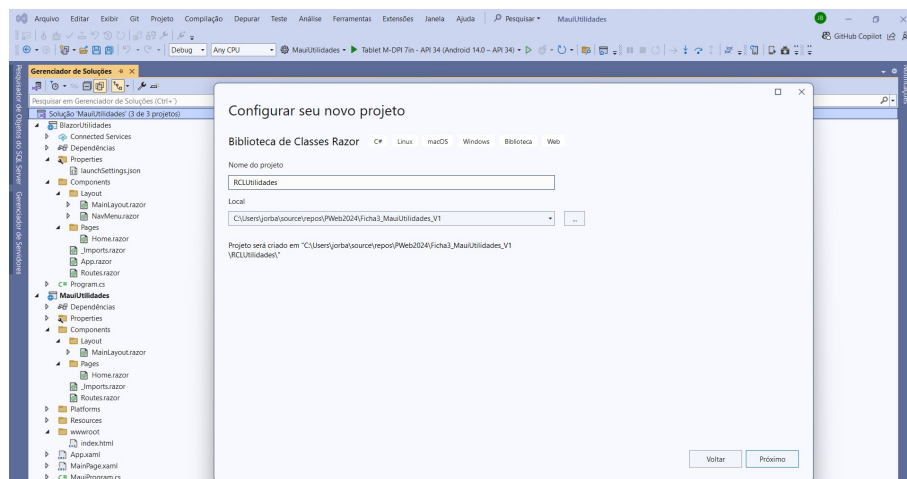


Figura 26- Sub-Projecto RCLUtilidades – 2ª Parte

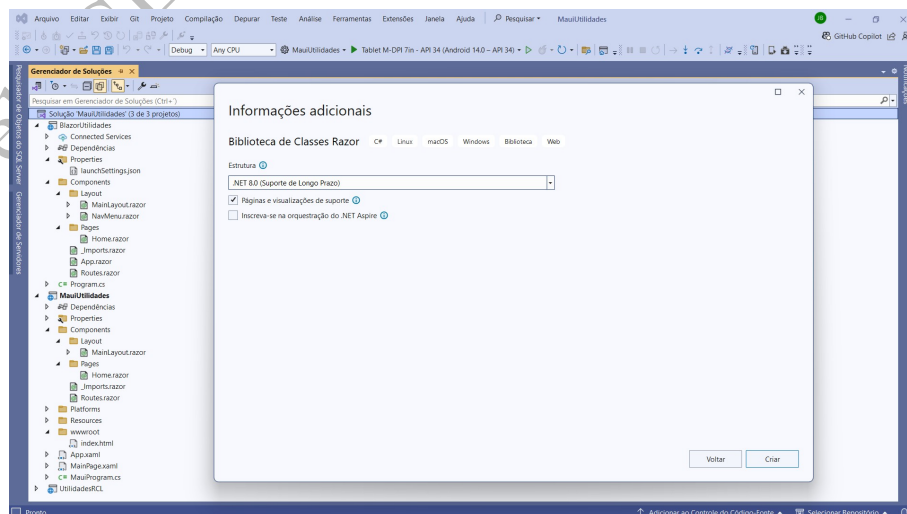


Figura 27- Sub-Projecto RCLUtilidades – 3ª Parte

- b. De seguida, nos sub-projectos MAUI e Blazor retire todos os componentes não mostrados na Figura 28. Atenção: o conteúdo de wwwroot, quer do Blazor quer do MAUI (com excepção do ficheiro index.xam) deve ser movido para o wwwroot da RCL. O ficheiro NavMenu.razor do MAUI deve ser movido para uma directoria Shared do RCL. O NavMenu.razor, igual, do Blazor não deve ser movido.

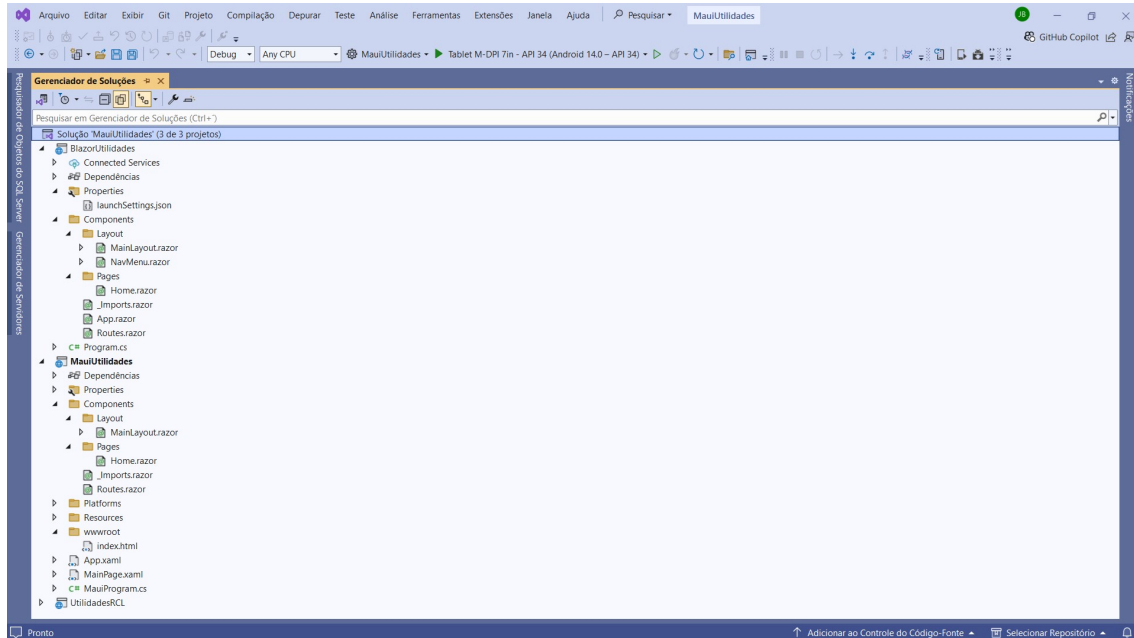


Figura 28- Sub-Projectos Blazor e MAUI “despidos”

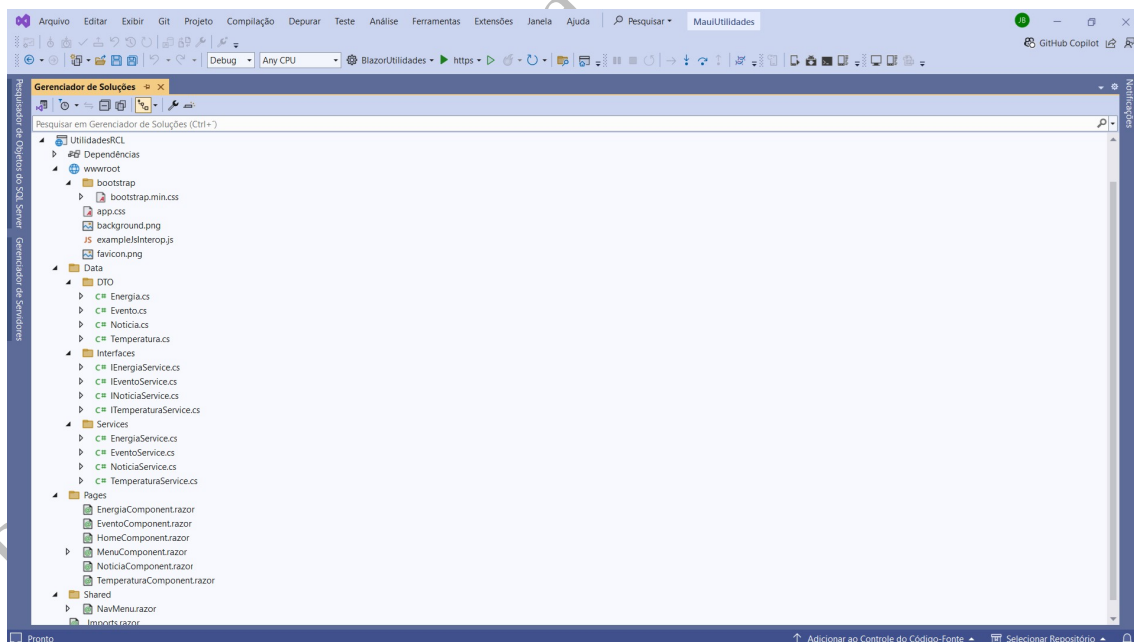


Figura 29- Sub-Projectos RCLUtilidades – Conteúdo a adicionar

- c. No RCLUtilidades, crie a directoria Data com as subdiretorias DTO, Interfaces e Services. Crie também uma directoria Pages.

- d. De acordo com as indicações do professor, crie as classes no DTO, as interfaces em Interfaces e os serviços em Services.
- e. Também de acordo com as indicações do professor, crie os vários componentes necessários na directoria Pages.
- f. Crie também os ficheiros `_imports.razor` nos três sub-projectos. Atenção, o conteúdo é diferente em cada um.
- g. Compile a solução e verifique se tem erros, corrigindo-os se necessário.
- h. Execute a aplicação seleccionado BlazorUtilidades para executar a “página” Web
- i. Selecciona também BlazorMAUI para executar em *Windows Machine* e também nos *devices* configurados em 2.a-ii). É necessário inicializar primeiro o emulador Android seleccionado e convém também após ele inicializar recompilar a aplicação.

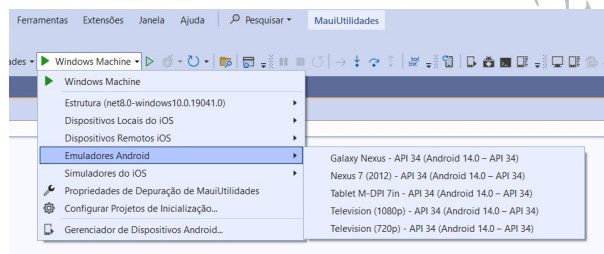
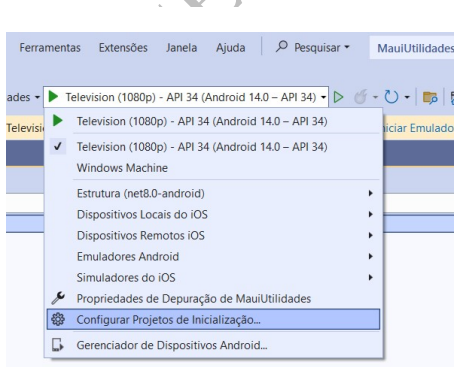
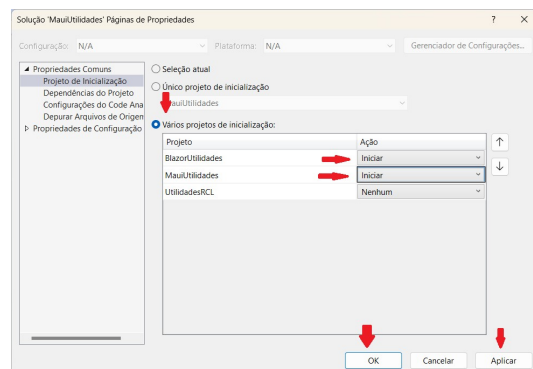


Figura 30- Selecção do emulador Android

- j. Para executar em simultâneo a “página” Web e um dos *devices*, configure o projecto para isso, de acordo com a Figura 31 a) e b)-
Desse modo, executará em simultâneo o Blazor Web e o Blazor MAUI mostrando ao mesmo tempo a “página” Web e um dos *devices* (o que estava seleccionado antes de aceder à configuração dos projectos de inicialização).



a)



b)

Figura 31- Selecção do emulador Android